

TD2 – éléments de corrigé (exercice 19)

Algorithme 1 : Exercice19

Entrée : /

Constantes :
- P1 : réel = 2.0
- P2 : réel = 1.0
- P3 : réel = 0.5
- P4 : réel = 0.2
- P5 : réel = 0.1
- PRIX_UNITAIRE : réel = 0.4
- CONTINUE : caractère = 'o'
- STOP : caractère = 'n'

Variables :
- saisieEnCours, rendreMonaie : booléens
- saisiePiece, totalPieces, aRendre : réels
- nP1, nP2, nP3, nP4, nP5 : réels
- reponse : chaîne de caractères

Sortie : /

Début

```
saisieEnCours = VRAI
totalPieces = 0.0
aRendre = 0.0
rendreMonaie = FAUX
Afficher("Prix à payer : " + PRIX_UNITAIRE + " €")
Faire Tant Que saisieEnCours == VRAI
    saisiePiece = SaisirReel("Insérez le montant de la pièce : ")
    Si saisiePiece == P1 OU saisiePiece == P2 OU saisiePiece == P3
        OU saisiePiece == P4 OU saisiePiece == P5 Alors
        totalPieces = totalPieces + saisiePiece
    Sinon
        Afficher("Cette pièce n'est pas acceptée !")
    Fin Si
    Faire Tant Que reponse[0] != CONTINUE ET reponse[0] != STOP
        reponse = SaisirChaine("Une autre pièce (o/n) ? ")
    Fin Faire Tant Que
    Si reponse[0] == STOP Alors
        Si totalPieces >= PRIX_UNITAIRE Alors
            rendreMonaie = VRAI
        Fin Si
        saisieEnCours = FAUX
    Fin Si
Fin Faire Tant Que
Si rendreMonaie == VRAI Alors
    aRendre = totalPieces - PRIX_UNITAIRE
    Afficher("Distribution en cours... Je rends :")
Sinon
    aRendre = totalPieces
    Afficher("Distribution annulée... Je rends :")
Fin Si
nP1 = aRendre / P1
aRendre = aRendre % P1
Afficher(nP1 + " pièce(s) de " + P1 + " €")
nP2 = aRendre / P2
aRendre = aRendre % P2
Afficher(nP2 + " pièce(s) de " + P2 + " €")
nP3 = aRendre / P3
aRendre = aRendre % P3
Afficher(nP3 + " pièce(s) de " + P3 + " €")
nP4 = aRendre / P4
aRendre = aRendre % P4
Afficher(nP4 + " pièce(s) de " + P4 + " €")
nP5 = aRendre / P5
aRendre = aRendre % P5
Afficher(nP5 + " pièce(s) de " + P5 + " €")
```

Fin